第三章 静磁场

本章讨论恒定电流激发的磁场

●在恒定电流问题中，电流周围存在着磁场，但电场也是同时存在的

● 根据麦克斯韦方程组，在恒定情况下，电场和磁场不发生直接联系，因而可以分开来求解

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \qquad \nabla \cdot \boldsymbol{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} \qquad \nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$$

●与静电场的标势相对应，静磁场的矢势是一个重要概念

§3.1 矢势及其微分方程

一、矢势

1. 矢势的概念

恒定电流磁场的基本方程是:

$$\nabla \times \boldsymbol{H} = \boldsymbol{J}$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$$

上两式结合物质的电磁性质方程是解磁场问题的基础

磁场的特点和电场不同：

◆静电场是有源无旋场

◆静磁场是有旋无源场

由于磁场的无源性，即

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$$

可以将 $\boldsymbol{B}$ 可以表为另一矢量场的旋度，即

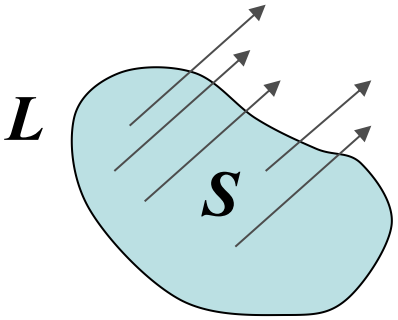
$$\boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A}$$

——— $\boldsymbol{A}$ 称为磁场的矢势

2. 矢势A的物理意义

为了看出矢势A的意义，把 B 对任一个以回路L为边界的曲面S 积分，得

$$\int_S \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=\int_S \nabla\times \boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=\int_L \boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$



——— 上式中左边是通过曲面S的磁通量

上式说明：通过一个曲面的磁通量只和曲面的边界有关，而与曲面的具体形状无关

设S_1和S_2是两个有共同边界L的曲面，则

$$\int_{S_1} \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \int_{S_2} \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

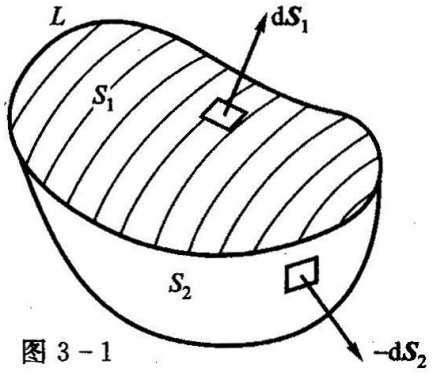


图 3－1

—— 这正是$\boldsymbol{B}$的无源性的表现

◆ 因为是无源的，在S_1和S_2所包围的区域内没有磁感应线发出，也没有磁感应线终止

◆ $\boldsymbol{B}$线连续地通过该区域，因而通过曲面S_1的磁通量必须等于通过曲面S_2的磁通量

矢势A的物理意义是：

●它沿任一闭合回路的环量代表通过以该回路为界的任一曲面的磁通量

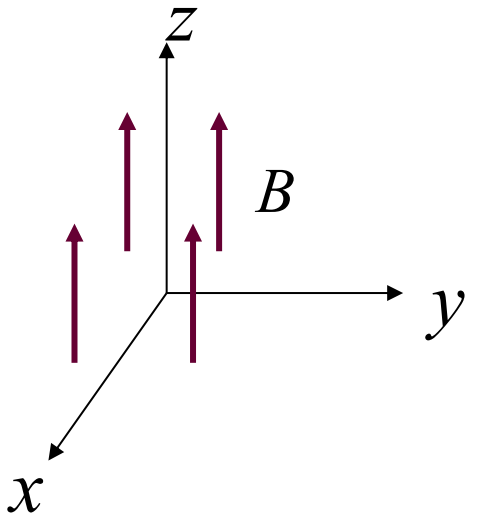
●只有A的环量才有物理意义，而每点上A的值没有直接的物理意义

由矢势A可以确定磁场B，但是由磁场B并不能唯一地确定矢势A

例如：有沿Z轴方向的均匀磁场：

$$B_x = B_y = 0 \qquad B_z = B_0$$

其中 B_0 为常量



由 $\boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A}$

$$\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} = B_0$$

$$\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} = \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} = 0$$

我们不难看出有解：

$$A_z = A_y = 0, \qquad A_x = -B_0 y$$

同时还可以看出有另一解：

$$A_z = A_x = 0, \qquad A_y = B_0 x$$

除了这两个解，还存在其他的解

事实上，因为任意函数ψ，其梯度的旋度恒为零

$$\nabla \times \nabla \psi = 0$$

故有

$$\nabla \times (\mathbf{A} + \nabla \psi) = \nabla \times \mathbf{A}$$

对应于同一个磁场B

A的这种任意性是由于只有A的环量才有物理意义，而每点上的A本身没有直接的物理意义

3. 确定A的辅助条件

由于A的这种任意性，要确定A，必须加一个辅助条件，最常用的办法就是令

$$\nabla \cdot A = 0$$

对描述磁场的矢势加上约束条件总是可以的，即总是可以找到一个矢势A，满足$\nabla\cdot A=0$

证明：

设有一个A，满足

$$B=\nabla\times A$$

但 $\nabla\cdot A=u\neq 0$

我们另取一个矢势

$$A'=A+\nabla\psi$$

显然A'可以描述磁场，即 $B=\nabla\times A'$

现在 $\nabla\cdot A'=\nabla\cdot A+\nabla^2\psi=u+\nabla^2\psi$

只要取 ψ 为泊松方程

$$\nabla^2\psi = -u$$

的一个解，就可以满足

$$\nabla \cdot \mathbf{A}' = 0$$

对*A*所加的辅助条件称为规范条件

二、矢势微分方程

1. A 的微分方程

在均匀线性介质内，$\boldsymbol{B}=\nabla\times\boldsymbol{A}=\mu\boldsymbol{H}$，代入方程

$$\nabla\times\boldsymbol{H}=\boldsymbol{J}$$

得矢势$\boldsymbol{A}$的微分方程

$$\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{A})=\mu\boldsymbol{J}$$

由矢量分析公式

$$\nabla\times(\nabla\times\mathbf{A})=\nabla(\nabla\cdot\mathbf{A})-\nabla^2\mathbf{A}$$

得

$$\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{A})-\nabla^2\boldsymbol{A}=\mu\boldsymbol{J}$$

若取A满足规范条件$\nabla \cdot A = 0$，得矢势的微分方程

$$\nabla^2 \boldsymbol{A} = -\mu \boldsymbol{J} \qquad (\nabla \cdot \boldsymbol{A} = 0)$$

A的每个直角分量A_i满足泊松方程：

$$\nabla^2 A_i = -\mu J_i , \quad (i = 1,2,3)$$

2. 矢势微分方程的解

对比 $\nabla^2\varphi=-\dfrac{\rho}{\varepsilon}$ 的解：

$$\varphi(\boldsymbol{x})=\frac{1}{4\pi\varepsilon}\int\frac{\rho(\boldsymbol{x}')\mathrm{d}V'}{r}.$$

方程

$$\nabla^2 A_i=-\mu J_i\,,\quad (i=1,2,3)$$

的解应为：

$$A_i(\boldsymbol{x})=\frac{\mu}{4\pi}\int\frac{J_i(\boldsymbol{x}')\mathrm{d}V'}{r}.$$

所以方程

$$\nabla^2 \boldsymbol{A} = -\mu \boldsymbol{J}$$

的解为：

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}) = \frac{\mu}{4\pi}\int \frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\mathrm{d}V'}{r}.$$

可以证明上式满足规范条件，因此，该式确实是微分方程的解

式中$\boldsymbol{x}'$是源点, $\boldsymbol{x}$为场点，r为由$\boldsymbol{x}'$到$\boldsymbol{x}$的距离，若讨论真空情形，令$\mu=\mu_0$即可

3. 根据磁矢势A的解可求出B

$$\boldsymbol{B}=\nabla\times\boldsymbol{A}=\frac{\mu}{4\pi}\nabla\times\int\frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\mathrm{d}V'}{r}$$

$$=\frac{\mu}{4\pi}\int(\nabla\frac{1}{r})\times\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\mathrm{d}V'$$

$$=\frac{\mu}{4\pi}\int\frac{\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{r}}{r^3}\mathrm{d}V'$$

对于线电流情形，设I为导线上的电流强度，作代换$\boldsymbol{J}\mathrm{d}V\rightarrow I\mathrm{d}\boldsymbol{l}$，得

$$\boldsymbol{B}=\frac{\mu}{4\pi}\int\frac{I\mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{r}}{r^3}$$

这正是毕奥—萨伐尔定律给出的结果

三、矢势边值关系

在两介质分界面上磁场的边值关系为

$$\boldsymbol{e}_{\mathrm{n}} \cdot (\boldsymbol{B}_2 - \boldsymbol{B}_1) = 0$$

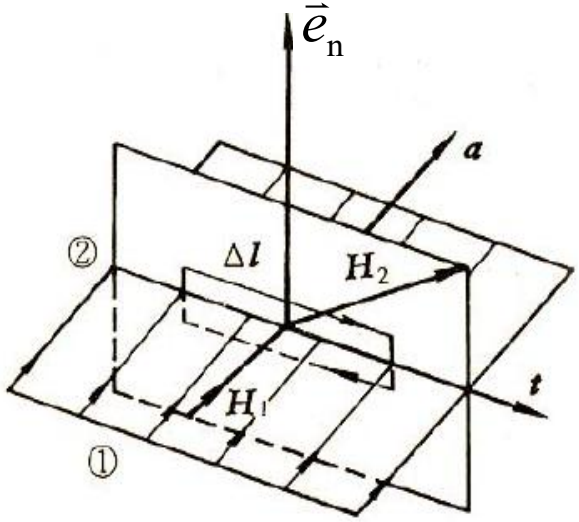
$$\boldsymbol{e}_{\mathrm{n}} \times (\boldsymbol{H}_2 - \boldsymbol{H}_1) = \boldsymbol{\alpha}$$

将场量用矢势$\boldsymbol{A}$表示出来，即可得到矢势的边值关系：

$$\boldsymbol{e}_n \cdot (\nabla \times \boldsymbol{A}_2 - \nabla \times \boldsymbol{A}_1) = 0$$

$$\boldsymbol{e}_n \times \left(\frac{1}{\mu_2} \nabla \times \boldsymbol{A}_2 - \frac{1}{\mu_1} \nabla \times \boldsymbol{A}_1\right) = \boldsymbol{\alpha}$$

边值关系也可以用较简单的形式代替：



如图，计算A对狭长回路的积分，当短边长度趋于零时，有

$$\oint_L \boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{l} = (A_{2t} - A_{1t})\Delta l$$

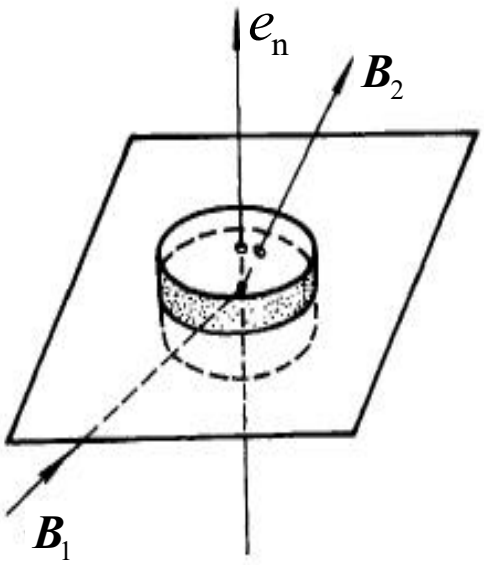
另一方面，由于回路面积趋于零，有

$$\oint_L \boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{l} = \oint_S \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{S} \to 0$$

因此

$$A_{2t} = A_{1t}$$

若取规范$\nabla \cdot A = 0$，考虑矢势在如图所示的柱面上的积分



$$\oint_S \boldsymbol{A} \cdot d\boldsymbol{S} = \int_V \nabla \cdot \boldsymbol{A} dV = 0$$

另一方面，当柱面的高度趋于零时

$$\oint_S \boldsymbol{A} \cdot d\boldsymbol{S} = (A_{2n} - A_{1n})\Delta S$$

所以 $A_{2n} = A_{1n} \quad (\nabla \cdot \boldsymbol{A} = 0)$

两式合在一起：

$$\left.\begin{aligned} A_{2t} &= A_{1t} \\ A_{2n} &= A_{1n} \end{aligned}\right\} \Longrightarrow \boldsymbol{A}_2 = \boldsymbol{A}_1$$

四、静磁场的能量

1. 磁场的总能量

静磁场的总能量为

$$W=\frac{1}{2}\int_{\infty}\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{H}\mathrm{d}V$$

由于

附录I.21

$$\nabla\cdot(\boldsymbol{f}\times\boldsymbol{g})=(\nabla\times\boldsymbol{f})\cdot\boldsymbol{g}-\boldsymbol{f}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{g})$$

$$\begin{aligned}\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{H}&=(\nabla\times\boldsymbol{A})\cdot\boldsymbol{H}\\&=\nabla\cdot(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{H})+\boldsymbol{A}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{H})\\&=\nabla\cdot(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{H})+\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{J}\end{aligned}$$

所以

$$W=\frac{1}{2}\int_{\infty}\nabla\cdot(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{H})\mathrm{d}V+\frac{1}{2}\int_{V}\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{J}\mathrm{d}V$$

$$=\frac{1}{2}\int_{\infty}(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{H})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}+\frac{1}{2}\int_{V}\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{J}\mathrm{d}V$$

$$=\frac{1}{2}\int_{V}\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{J}\mathrm{d}V$$

$\int_{\infty}(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{H})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$ → 0

和静电情形一样，公式：

$$W=\frac{1}{2}\int_{V}\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{J}\mathrm{d}V$$

这个表达式仅对总能量有意义，不能把$(\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{J})/2$看作能量密度，因为我们知道能量分布于磁场内，而不仅仅存在于电流分布区域内

2. 电流与外磁场的相互作用能

在上式中，矢势A是电流分布J激发的

若某电流分布J处在给定外磁场中，那么相互作用能量又如何呢？

我们来计算某电流分布J在给定外磁场中的相互作用能量：

A_e ——— 外磁场的矢势

J_e ——— 产生该外磁场的电流分布

则总电流分布为$J+J_e$，总磁场矢势为$A+A_e$

磁场的的总能量为

$$W_{总}=\frac{1}{2}\int(\boldsymbol{J}+\boldsymbol{J}_e)\cdot(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}_e)\mathrm{d}V$$

$$=\frac{1}{2}\int(\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{A}+\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{A}_e+\boldsymbol{J}_e\cdot\boldsymbol{A}+\boldsymbol{J}_e\cdot\boldsymbol{A}_e)\mathrm{d}V$$

所以，电流$\boldsymbol{J}$在外场中的相互作用能为：

$$W_i=\frac{1}{2}\int(\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{A}_e+\boldsymbol{J}_e\cdot\boldsymbol{A})\mathrm{d}V$$

因为 $$\boldsymbol{A}=\frac{\mu}{4\pi}\int\frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x})\mathrm{d}V}{r},\qquad \boldsymbol{A}_e=\frac{\mu}{4\pi}\int\frac{\boldsymbol{J}_e(\boldsymbol{x})\mathrm{d}V}{r}$$

所以积分表达式中两项相等，因此电流$\boldsymbol{J}$在外场$\boldsymbol{A}_{\mathrm{e}}$中的相互作用能量为

$$W_i=\int\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{A}_e\mathrm{d}V$$

例1 无穷长直导线载电流I，求磁场的矢势和磁感应强度

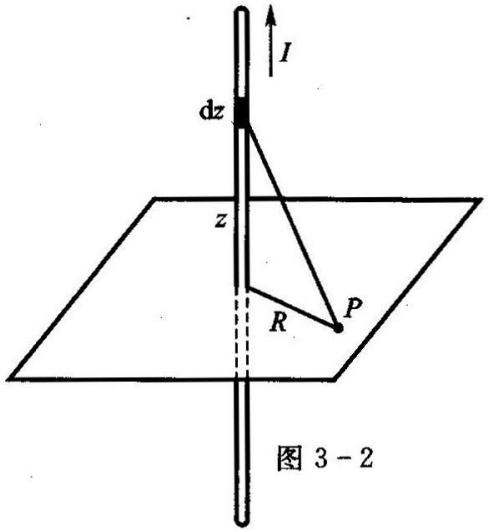


图 3－2

解：设P点到导线的垂直距离为R,

电流元 $I\mathrm{d}z$ 到P点的距离为

$$\sqrt{R^2+z^2}$$

利用

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x})=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\mathrm{d}V'}{r}$$

得

$$A_z=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}z}{\sqrt{R^2+z^2}}$$

积分是发散的，计算两点的矢势差值可以免除发散：

$$A_z(R)-A_z(R_0)=\lim_{M\to\infty}\frac{\mu_0 I}{4\pi}\ln\frac{z+\sqrt{z^2+R^2}}{z+\sqrt{z^2+R_0{}^2}}\Bigg|_{-M}^{M}$$

$$=\lim_{M\to\infty}\frac{\mu_0 I}{4\pi}\ln\left[\frac{1+\sqrt{1+R^2/M^2}}{1+\sqrt{1+R_0{}^2/M^2}}\cdot\frac{-1+\sqrt{1+R_0{}^2/M^2}}{-1+\sqrt{1+R^2/M^2}}\right]$$

$$=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\ln\frac{R_0^2}{R^2}=-\frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\frac{R}{R_0}$$

若取R_0点的矢势为零，计算可得

$$A=-\frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\frac{R}{R_0}$$

取A的旋度可得磁感应强度

$$\boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A} = -\nabla \times (\frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{R}{R_0} \hat{e}_z)$$

$$= -\nabla (\frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{R}{R_0}) \times \hat{e}_z$$

$$= -\frac{\mu_0 I}{2\pi R} \hat{e}_R \times \hat{e}_z = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \hat{e}_\phi$$

例2　半径为a的导线圆环载有电流I，求矢势和磁感应强度。

解：线圈电流产生的矢势为

$$\mathbf{A}(\boldsymbol{x})=\frac{\mu_0}{4\pi}\oint\frac{I\mathrm{d}\boldsymbol{l}}{r}$$

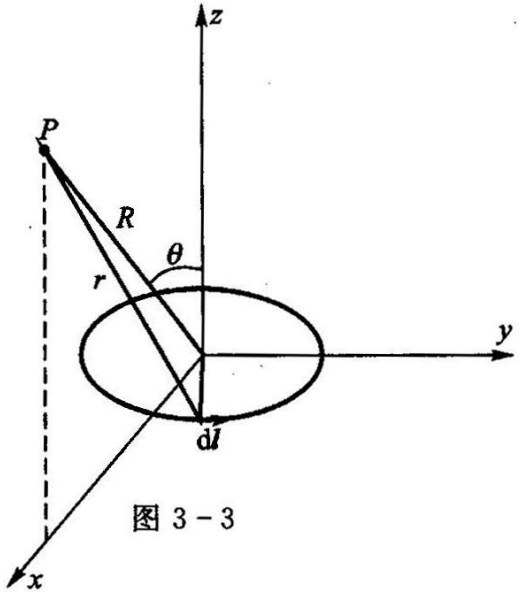


图 3－3

用球坐标 (R,θ,ϕ)

由上式可知A只有ϕ分量，由对称性，A_ϕ只依赖于R,θ，而与ϕ无关

因此我们可以选定在xz平面上的一点 P 来计算，在该点上 $A_\phi = A_y$

取 A 表达式的分量，由于

$$\mathrm{d}l_y = a\cos\phi'\mathrm{d}\phi'$$

$$r = \left|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'\right| = \sqrt{R^2+a^2-2\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{x}'}$$

$$= \sqrt{R^2+a^2-2Ra\sin\theta\cos\phi'}$$

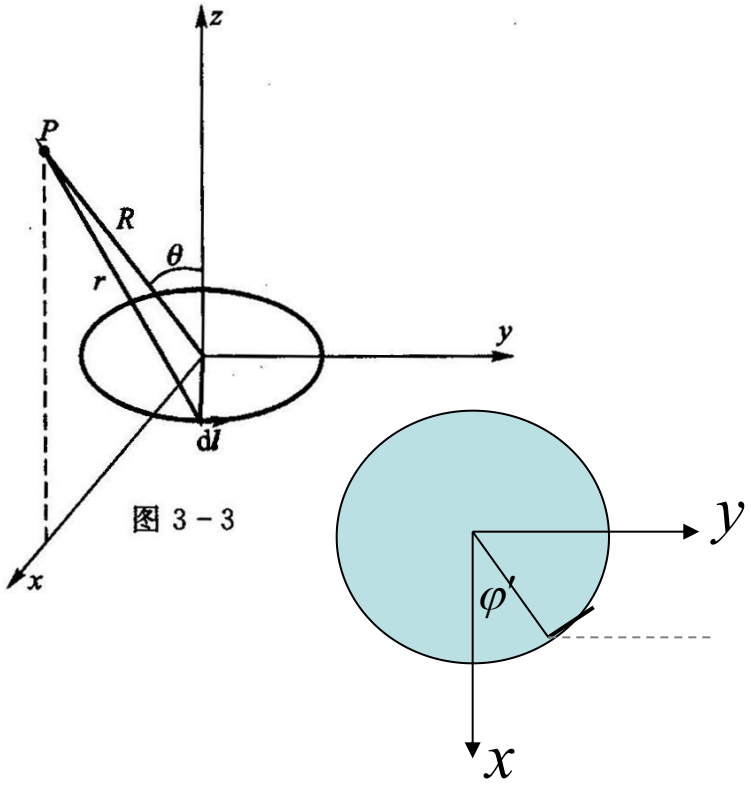


图 3－3

则

$$A_\varphi(R,\theta) = \frac{\mu_0 Ia}{4\pi}\int_0^{2\pi}\frac{\cos\phi'\mathrm{d}\phi'}{\sqrt{R^2+a^2-2Ra\sin\theta\cos\phi'}}$$

上式的积分可用椭园积分表示

但当

$$2Ra\sin\theta << R^2 + a^2$$

时，可以较简单的计算出近似结果，把根式对

$$\frac{2Ra\sin\theta\cos\phi'}{(R^2+a^2)}$$

展开，在积分表达式中展开式的偶次项对ϕ'积分为零，因此只需保留奇次项

若我们要计算$B(R,\theta)$到二级近似，则A_ϕ需要计算到三级项

$$A_\phi(R,\theta)=\frac{\mu_0 Ia}{4\pi\sqrt{R^2+a^2}}\int \mathrm{d}\phi'\cos\phi'[\frac{Ra\sin\theta\cos\phi'}{R^2+a^2}$$

$$+\frac{5}{2}\frac{R^3a^3\sin^3\theta\cos^3\phi'}{(R^2+a^2)^3}]$$

$$=\frac{\mu_0 Ia}{4}[\frac{Ra\sin\theta}{(R^2+a^2)^{3/2}}+\frac{15}{8}\frac{R^3a^3\sin^3\theta}{(R^2+a^2)^{7/2}}]$$

此式的适用范围是

$$2Ra\sin\theta << R^2+a^2$$

包括远场　　$R >> a$

和近轴场　　$R\sin\theta << a$

我们计算近轴场：

这种情况下用柱坐标(ρ, ϕ, z)较为方便

展开式实际上是对

$$\rho^2/(z^2+a^2)$$

的展开式，取至ρ^3项，有

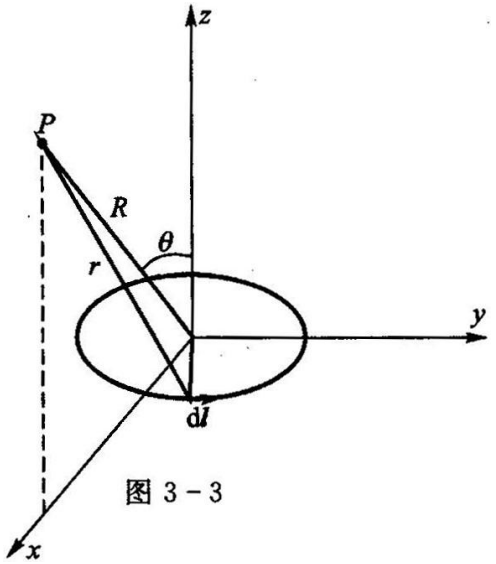


图 3－3

$$R\sin\theta=\rho$$

$$R=\sqrt{\rho^2+z^2}$$

$$A_\varphi(\rho,z)=\frac{\mu_0 I a^2\rho}{4(z^2+a^2)^{3/2}}\left[1-\frac{3\rho^2}{2(z^2+a^2)}+\frac{15}{8}\frac{\rho^2a^2}{(z^2+a^2)^2}\right]$$

取 A 的旋度，得

$$B_\rho = -\frac{\partial A_\phi}{\partial z} = \frac{3\mu_0 I a^2 \rho z}{4(z^2+a^2)^{5/2}}\left[1+O\left(\frac{\rho^2}{z^2+a^2}\right)\right]$$

$$B_Z = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial \rho}(\rho A_\phi)$$

$$= \frac{\mu_0 I a^2}{2(z^2+a^2)^{3/2}}\left[1+\frac{\rho^2}{z^2+a^2}\left(\frac{15a^2}{4(z^2+a^2)}-3\right)+O\left(\left(\frac{\rho^2}{z^2+a^2}\right)^2\right)\right]$$

上式对任意z处的近轴场成立，若求近原点处的场(ρ, $z<<a$)，可把上式再对z/a展开，得

$$B_\rho = \frac{3\mu_0 I \rho z}{4a^3} \qquad B_Z = \frac{\mu_0 I}{2a}\left[1-\frac{3}{4a^2}(2z^2-\rho^2)\right]$$

§3.2 磁标势

◆ 一般情况下，磁场不能用标势描述，而需要用矢势描述

◆ 但解矢势的边值问题比较复杂

因此我们需要考虑是否在某些情况下可以引入磁标势，使问题变得简单

一、引入磁标势的条件

由磁场环路定律得

$$\oint_L \boldsymbol{H}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=\int_S \boldsymbol{J}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S},$$

其中$\boldsymbol{L}$为$\boldsymbol{S}$的边界

如果回路$\boldsymbol{L}$环连着电流，即有电流穿过 $\boldsymbol{L}$ 所围曲面$\boldsymbol{S}$，则

$$\oint_L \boldsymbol{H}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}\neq 0,$$

在这种情况下$\boldsymbol{H}$和力学中的非保守力场相似，因而不能引入标势

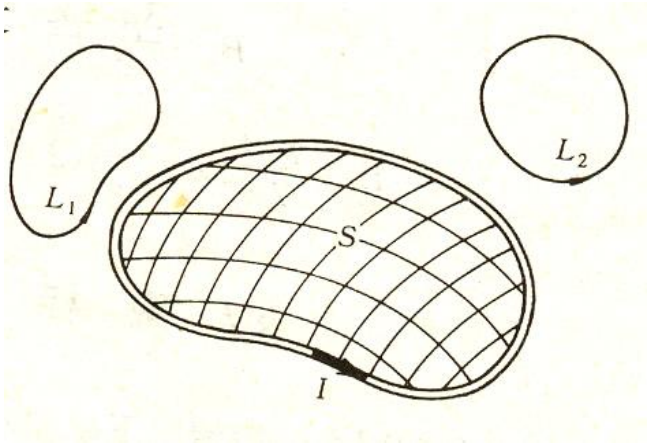
如果所研究的磁场在局部区域内，所有回路都没有电流穿过，则在这个区域内

$$\oint_L \boldsymbol{H} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0$$

此时磁场与保守场相似，因而在这个区域内可以引入磁标势

例如：

(1) 如果空间中有自由电流，则挖去电流及电流线所围着的一个曲面S，在剩下的空间中可以引入磁标势



（2）电磁铁：在两磁极间隙处可以引入磁标势

(3) 对于永磁体，磁场是由分子电流激发的，没有自由电流，全空间均可以引入磁标势描述磁场

二、磁标势的引入及其方程

1. 磁标势的引入

在$J=0$ 的区域，磁场满足方程

$$\nabla \times \boldsymbol{H} = 0 \tag{2.1}$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0 \tag{2.2}$$

$$\boldsymbol{B} = \mu_0(\boldsymbol{H} + \boldsymbol{M}) = f(\boldsymbol{H}) \tag{2.3}$$

把第三式代入第二式，得

$$\nabla \cdot \boldsymbol{H} = -\nabla \cdot \boldsymbol{M}$$

如果我们把分子电流看作由一对假想磁荷组成的磁偶极子，则物质磁化后就会出现假想磁荷分布

$$\rho_{\mathrm{m}} = -\mu_0 \nabla \cdot \boldsymbol{M}$$

与电场情形类似

$$\nabla \cdot \boldsymbol{P} = -\rho_{\mathrm{p}}$$

在$J=0$ 的区域，H 所满足的微分方程为

$$\nabla \cdot \boldsymbol{H} = \rho_{\mathrm{m}} / \mu_0$$

$$\nabla \times \boldsymbol{H} = 0$$

静电场微分方程

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = (\rho_{\mathrm{f}} + \rho_{\mathrm{P}}) / \varepsilon_0$$

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = 0$$

仿照 $\nabla \times \boldsymbol{E} = 0 \Longrightarrow$ 引入φ，$\boldsymbol{E} = -\nabla \varphi$

由 $\nabla \times \boldsymbol{H} = 0 \Longrightarrow$ 引入φ_m，$H = -\nabla \varphi_m$

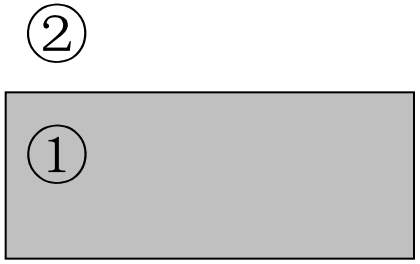
引入磁标势以后，也有零势点的选择问题，与静电场的处理方法类似

2. 与静电场的情形对比

电场	磁场
$\nabla \times \boldsymbol{E} = 0$	$\nabla \times \boldsymbol{H} = 0$
$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \dfrac{\rho_f + \rho_p}{\varepsilon_0}$	$\nabla \cdot \boldsymbol{H} = \dfrac{\rho_m}{\mu_0}$
$\rho_p = -\nabla \cdot \boldsymbol{P}$	$\rho_m = -\mu_0 \nabla \cdot \boldsymbol{M}$
$\boldsymbol{D} = \varepsilon_0 \boldsymbol{E} + \boldsymbol{P}$	$\boldsymbol{B} = \mu_0 \left(\boldsymbol{H} + \boldsymbol{M} \right)$
$\boldsymbol{E} = -\nabla \varphi_e$	$\boldsymbol{H} = -\nabla \varphi_m$
$\nabla^2 \varphi_e = -\dfrac{\rho_f + \rho_p}{\varepsilon_0}$	$\nabla^2 \varphi_m = -\dfrac{\rho_m}{\mu_0}$

例1 证明$\mu\to\infty$的磁性物质表面为等磁势面

解: 以角标1代表磁性物质，2代表真空，由磁场边界关系



$$\boldsymbol{e}_{\mathrm{n}}\cdot\left(\boldsymbol{B}_2-\boldsymbol{B}_1\right)=0,$$
$$\boldsymbol{e}_{\mathrm{n}}\times\left(\boldsymbol{H}_2-\boldsymbol{H}_1\right)=0$$

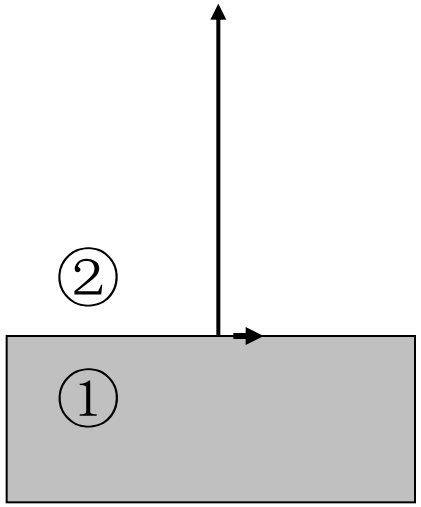
以及 $\boldsymbol{B}_2=\mu_0\boldsymbol{H}_2$ $\boldsymbol{B}_1=\mu\boldsymbol{H}_1$

可得 $\mu_0 H_{2n}=\mu H_{1n}$ $H_{2t}=H_{1t}$,

式中n 和 t 分别表示法向和切向分量

两式相除得

$$\frac{H_{2t}}{H_{2n}}=\frac{\mu_0 H_{1t}}{\mu H_{1n}}\to 0$$

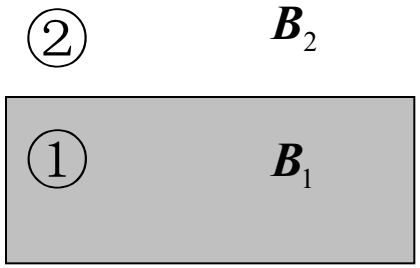


$$\frac{H_{1t}}{H_{1n}}=\frac{B_{1t}}{B_{1n}}\neq\infty$$

因此，在该磁性物质外面，H_2与表面垂直，因而表面为等磁势面

方法2：

由 $\boldsymbol{B}_1 = \mu \boldsymbol{H}_1$



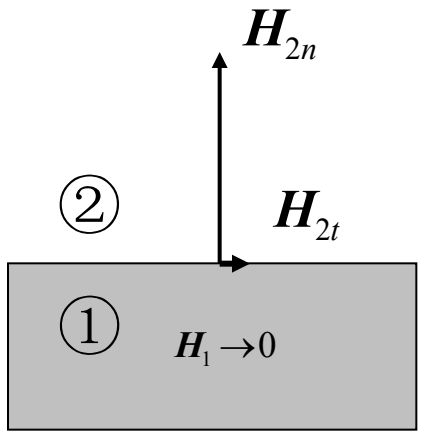
得 $\boldsymbol{H}_1 = \dfrac{\boldsymbol{B}_1}{\mu} \to 0$ （磁感应强度$\boldsymbol{B}_1$是有限值）

$\therefore \boldsymbol{H}_{1t} \to 0,\ \boldsymbol{H}_{1n} \to 0$

根据磁场强度$\boldsymbol{H}$在界面两侧切向连续，得

$$H_{2t} = H_{1t} \to 0$$

因此，在该磁性物质外面，$\boldsymbol{H}_2$与表面垂直，因而表面为等磁势面

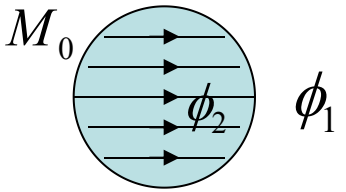


例2 求磁化矢量为$\boldsymbol{M}_0$的均匀磁化铁球产生的磁场

解：铁球内和铁球外为两均匀区域，在铁球外没有磁荷，在铁球内由于均匀磁化，则有

$$\boldsymbol{M} = \boldsymbol{M}_0$$

$$\rho_m = -\mu_0 \nabla \cdot \boldsymbol{M}_0 = 0$$



因此磁荷只分布在铁球表面上

球外磁势φ_1和球内磁势φ_2都满足拉普拉斯方程：

$$\nabla^2 \varphi_1 = 0, \quad \nabla^2 \varphi_2 = 0$$

球外磁势随距离增大而减小，所以φ_1只含 R 负幂次项：

$$\varphi_1 = \sum_n \frac{b_n}{R^{n+1}} P_n(\cos\theta)$$

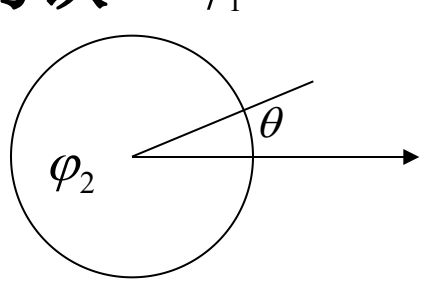
当$R=0$ 时，φ_2 为有限值，所以φ_2只含R 正次幂项：

$$\varphi_2 = \sum_n a_n R^n P_n(\cos\theta).$$

铁球表面边界条件为当$R=R_0$ (R_0为铁球半径) 时，

$$B_{1R} = B_{2R}$$

$$\varphi_1 = \varphi_2$$



球外为真空，有

$$B_{1R} = \mu_0 H_{1R} = -\mu_0 \frac{\partial \varphi_1}{\partial R}$$

$$= \mu_0 \sum_n \frac{(n+1)b_n}{R_0^{n+2}} P_n(\cos\theta)$$

$$B_{2R} = \mu_0 (H_{2R} + M_R) = -\mu_0 \frac{\partial \varphi_2}{\partial R} + \mu_0 M_0 \cos\theta$$

$$= -\mu_0 \sum_n n a_n R_0^{n-1} P_n(\cos\theta) + \mu_0 M_0 P_1 \cos\theta)$$

将上式代入边界条件

$$\sum_n \frac{(n+1)b_n}{R_0^{n+2}} P_n(\cos\theta) = -\sum_n n a_n R_0^{n-1} P_n(\cos\theta) + M_0 P_1 \cos\theta)$$

$$\sum_n \frac{b_n}{R_0^{n+1}} P_n(\cos\theta) = \sum_n a_n R_0^n P_n(\cos\theta).$$

比较$\boldsymbol{P_n}$的系数，得

$$a_1 = \frac{1}{3} M_0,\ b_1 = \frac{1}{3} M_0 R_0^3.$$

$$a_n = b_n = 0,\quad n \neq 1.$$

于是得

$$\varphi_1 = \frac{M_0 R_0^3}{3} \frac{\cos\theta}{R^2} = \frac{R_0^3}{3} \frac{\boldsymbol{M}_0 \cdot \boldsymbol{R}}{R^3}$$

$$\varphi_2 = \frac{1}{3} M_0 R\cos\theta = \frac{1}{3}\boldsymbol{M}_0 \cdot \boldsymbol{R}.$$

由此可见，铁球外的磁场是磁偶极子产生的场，磁矩为

$$\boldsymbol{m} = \frac{4\pi\ R_0^3}{3}\boldsymbol{M}_0 = \boldsymbol{M}_0 V$$

——— V为铁球的体积

球内磁场是

$$\boldsymbol{H} = -\nabla\varphi_2 = -\frac{1}{3}\boldsymbol{M}_0,$$

$$\boldsymbol{B} = \mu_0(\boldsymbol{H} + \boldsymbol{M}_0) = \frac{2}{3}\mu_0\boldsymbol{M}_0$$

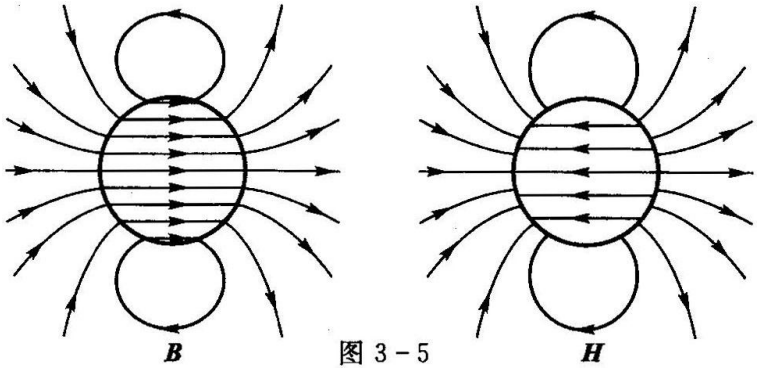


图 3－5

例3　求电流线圈的磁标势

解:　设电流线圈载有电流 I，它可以看作线圈所围的一个曲面上许多载电流 I 的小线圈组合而成。设位于x点上的小线圈的面元为$\mathrm{d}\boldsymbol{S}'$，它的磁矩为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{m} = I\mathrm{d}\boldsymbol{S}'$$

磁偶极子的磁标势为

$$\mathrm{d}\varphi_m = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{r}}{4\pi r^3} = \frac{I}{4\pi}\frac{\boldsymbol{r}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}'}{r^3}$$

$$= \frac{I}{4\pi}\mathrm{d}\Omega,$$

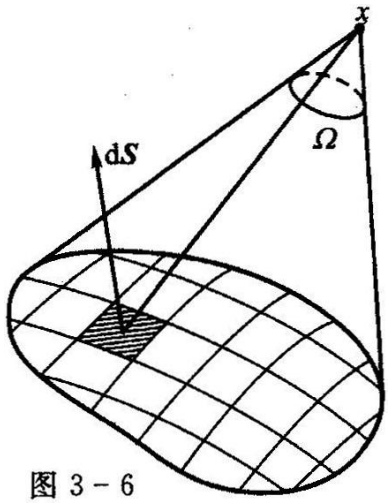


图 3－6

其中$\mathrm{d}\Omega$为面元$\mathrm{d}\boldsymbol{S}'$对场点 x 张开的立体角

整个电流线圈产生的磁标势为

$$\varphi_m = \frac{I}{4\pi}\Omega,$$

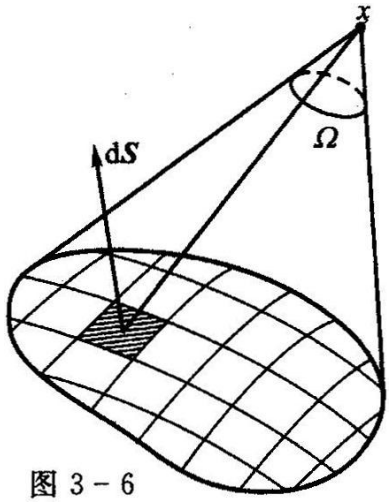


图 3－6

Ω为线圈对场点*x*所长开的立体角

如图：

① 若*x*点在线圈所围曲面的上方时，则**Ω >0**；

② 若*x*点在曲面下方，则**Ω <0**；

③ 当*x*点跨越曲面时，**Ω**有不连续值**△Ω=4π**

因此，用磁标势法描述电流的磁场时，必须除去线圈所围的一个曲面

§3 磁多极矩

- 本节研究空间局部范围内的电流分布所激发的磁场在远处的展开式

- 与电多极矩对应，引入磁多极矩的概念，并讨论这种电流分布在外磁场中的能量问题

1、矢势的多级展开

给定电流分布激发的磁场矢势为

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')dV'}{r}$$

如果电流分布于小区域V内，而场点x又比较远，可以把$A(x)$作多极展开

取区域内某点O为坐标原点，将$1/r$的展开式代入磁矢势的表达式，得

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x})=\frac{\mu_0}{4\pi}\int \boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')[\frac{1}{R}-\boldsymbol{x}'\cdot\nabla\frac{1}{R}$$

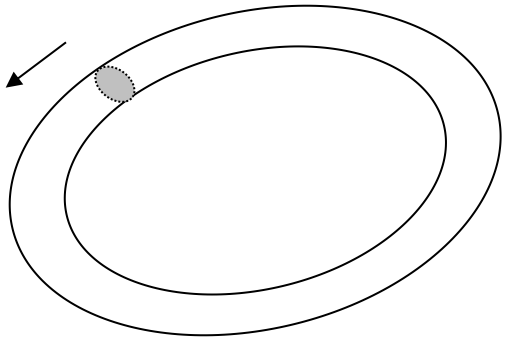
$$+\frac{1}{2!}\sum_{i,j}x_i'x_j'\frac{\partial^2}{\partial x_i\partial x_j}\frac{1}{R}+\cdots]dV'$$

则第一项为

$$\boldsymbol{A}^{(0)}(\boldsymbol{x})=\frac{\mu_0}{4\pi R}\int \boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')dV'$$

由恒定电流的连续性，可把电流分为许多闭合的流管，则

$$\int \boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\mathrm{d}V' = \oint I\mathrm{d}\boldsymbol{l} = I\oint \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0$$



I 为在该流管内流过的电流

因此

$$\boldsymbol{A}^{(0)} = 0$$

此式表示磁场展开式不含磁单极项，即不含与点电荷对应的项

第二项为

$$\boldsymbol{A}^{(1)}=-\frac{\mu_0}{4\pi}\int \boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\boldsymbol{x}'\cdot\nabla\frac{1}{R}\mathrm{d}V'$$

先就一个闭合线圈情形计算上式:

若线圈电流为 $\boldsymbol{I}$，有

$$\boldsymbol{A}^{(1)}=-\frac{\mu_0 I}{4\pi}\oint \boldsymbol{x}'\cdot\nabla\frac{1}{R}\mathrm{d}\boldsymbol{l}'=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\oint \boldsymbol{x}'\cdot\frac{\boldsymbol{R}}{R^3}\mathrm{d}\boldsymbol{l}'$$

在被积式中，$\boldsymbol{R}/R^3$为固定矢量，与积分变量无关

$\boldsymbol{x}'$为线圈上各点的坐标，因此

$$\mathrm{d}\boldsymbol{x}'=\mathrm{d}\boldsymbol{l}'$$

利用全微分绕闭合回路的线积分等于零

$$0=\oint \mathrm{d}[(\boldsymbol{x}'\cdot\boldsymbol{R})\boldsymbol{x}']=\oint(\boldsymbol{x}'\cdot\boldsymbol{R})\mathrm{d}\boldsymbol{l}'+\oint(\mathrm{d}\boldsymbol{l}'\cdot\boldsymbol{R})\boldsymbol{x}'$$

得到

$$\oint(\boldsymbol{x}'\cdot\boldsymbol{R})\mathrm{d}\boldsymbol{l}'=\frac{1}{2}\oint[(\boldsymbol{x}'\cdot\boldsymbol{R})\mathrm{d}\boldsymbol{l}'-(\mathrm{d}\boldsymbol{l}'\cdot\boldsymbol{R})\boldsymbol{x}']$$

$$=\frac{1}{2}\oint(\boldsymbol{x}'\times\mathrm{d}\boldsymbol{l}')\times\boldsymbol{R}$$

$\boldsymbol{A}^{(1)}$ 可写为

$$\mathbf{A}^{(1)}=\frac{\mu_0}{4\pi R^3}\cdot\frac{I}{2}\oint(\boldsymbol{x}'\times\mathrm{d}\boldsymbol{l}')\times\boldsymbol{R}=\frac{\mu_0\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{R}}{4\pi R^3}$$

$$\boldsymbol{m}=\frac{I}{2}\oint\boldsymbol{x}'\times\mathrm{d}\boldsymbol{l}'$$ ——称为电流线圈的磁矩

对于体电流分布，作代换 $I\boldsymbol{dl}' \to \boldsymbol{J}\mathrm{d}V'$

得磁矩为：

$$\boldsymbol{m} = \frac{1}{2}\oint \boldsymbol{x}' \times \boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}')\mathrm{d}V'$$

对于一个小线圈，设它所围的面元为△S，有

$$\Delta\boldsymbol{S} = \frac{1}{2}\oint \boldsymbol{x}' \times \mathrm{d}\boldsymbol{l}'$$

所以

$$\boldsymbol{m} = I\Delta\boldsymbol{S}$$

2、磁偶极矩的场和磁标势

附录I.22

由 $A^{(1)}$ 可计算出磁偶极矩的磁场

$$\boldsymbol{B}^{(1)} = \nabla \times \boldsymbol{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \nabla \times (\boldsymbol{m} \times \frac{\boldsymbol{R}}{R^3})$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \left[(\nabla \cdot \frac{\boldsymbol{R}}{R^3}) \boldsymbol{m} - (\boldsymbol{m} \cdot \nabla) \frac{\boldsymbol{R}}{R^3} \right]$$

$$\nabla \times (\boldsymbol{f} \times \boldsymbol{g})$$
$$= (\boldsymbol{g} \cdot \nabla) \boldsymbol{f} + (\nabla \cdot \boldsymbol{g}) \boldsymbol{f}$$
$$- (\boldsymbol{f} \cdot \nabla) \boldsymbol{g} - (\nabla \cdot \boldsymbol{f}) \boldsymbol{g}$$

因为

$$\nabla \cdot \frac{\boldsymbol{R}}{R^3} = -\nabla^2 \frac{1}{R} = 0 \qquad (R \neq 0)$$

所以

$$\boldsymbol{B}^{(1)} = -\frac{\mu_0}{4\pi} (\boldsymbol{m} \cdot \nabla) \frac{\boldsymbol{R}}{R^3}$$

在电流分布以外的空间中，磁场可以用标势描述，因此再把上式化为磁标势的梯度形式

$\boldsymbol{m}$ 为常矢量，由附录（I.23式）：

$$\nabla(\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{g})$$
$$=\boldsymbol{f}\times(\nabla\times\boldsymbol{g})+(\boldsymbol{f}\cdot\nabla)\boldsymbol{g}$$
$$+\boldsymbol{g}\times(\nabla\times\boldsymbol{f})+(\boldsymbol{g}\cdot\nabla)\boldsymbol{f}$$

$$\nabla(\boldsymbol{m}\cdot\frac{\boldsymbol{R}}{R^3})=\boldsymbol{m}\times(\nabla\times\frac{\boldsymbol{R}}{R^3})+(\boldsymbol{m}\cdot\nabla)\frac{\boldsymbol{R}}{R^3}$$

$$=(\boldsymbol{m}\cdot\nabla)\frac{\boldsymbol{R}}{R^3}$$

所以 $$\boldsymbol{B}^{(1)}=-\frac{\mu_0}{4\pi}\nabla(\boldsymbol{m}\cdot\frac{\boldsymbol{R}}{R^3})=-\mu_0\nabla\varphi_m$$

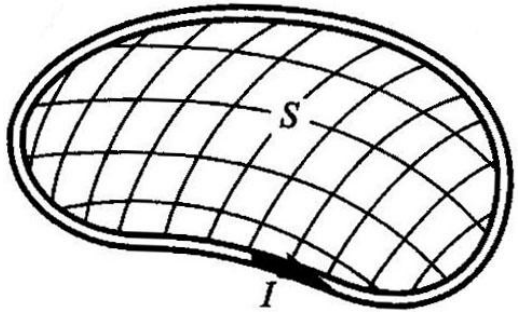
$$\varphi_m^{(1)}=\frac{\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{R}}{4\pi R^3}$$

磁偶极势形式上和电偶极势相似

关于一个任意线圈的磁矩:

一个任意电流线圈可以看作由它所围绕的一个曲面S上许多小电流线圈组合而成，因此它的总磁偶极矩为:

$$\boldsymbol{m} = I\int_S d\boldsymbol{S}$$



这个曲面不是唯一确定的

$$\int_{S_1} d\boldsymbol{S} - \int_{S_2} d\boldsymbol{S} = \oint d\boldsymbol{S} = 0$$

$$\int_{S_1} d\boldsymbol{S} = \int_{S_2} d\boldsymbol{S}$$

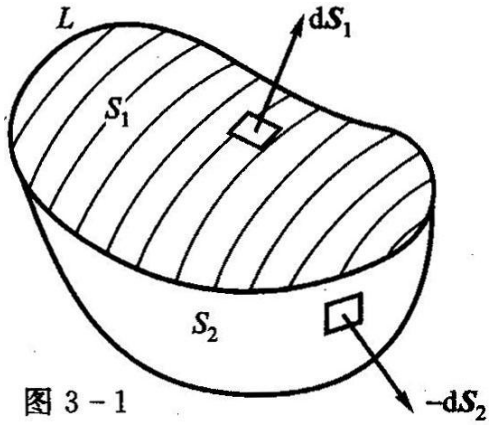


图 3－1

3、小区域内电流分布在外磁场中的能量

设外磁场$\boldsymbol{B}_e$的矢势为$\boldsymbol{A}_e$， 则$\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x})$在外磁场中的相互作用能量为：

$$W = \int \boldsymbol{J} \cdot \boldsymbol{A}_e \mathrm{d}V$$

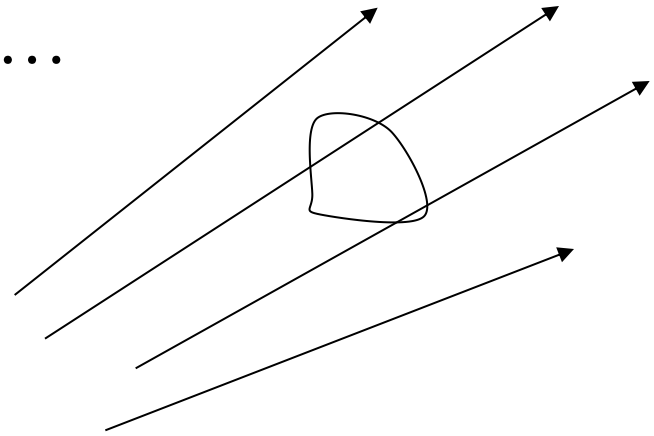
载电流$\boldsymbol{I}$的线圈在外磁场中的能量为：

$$W = I \oint_L \boldsymbol{A}_e \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = I \int_S \boldsymbol{B}_e \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = I\Phi_e$$

$\boldsymbol{\Phi}_e$为外磁场对线圈$\boldsymbol{L}$的磁通量

若线圈所在的区域线度远小于磁场发生显著变化的线度，则可以在线圈所在的区域内选一适当的点作为原点，将磁场在原点邻域上展开：

$$\boldsymbol{B}_e(x)=\boldsymbol{B}_e(0)+\boldsymbol{x}\cdot\nabla\boldsymbol{B}_e(0)+\cdots$$



线圈在外磁场中的能量为

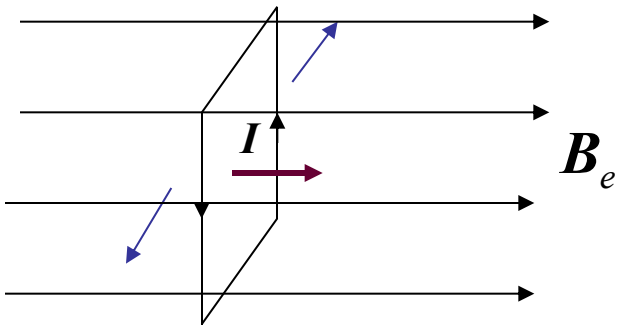
$$W\approx I\boldsymbol{B}_e(0)\cdot\int_S d\boldsymbol{S}=\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B}_e(0)$$

与电偶极子在外电场中的能量相比，相差一个负号

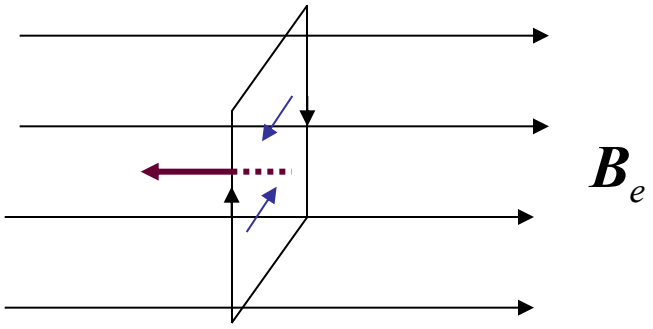
$$-\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{E}_e$$

此相互作用能是否可以作为相互作用的势能呢？

如果可以，是否意味着磁偶极子在外磁场中总是倾向于与磁场反向呢？

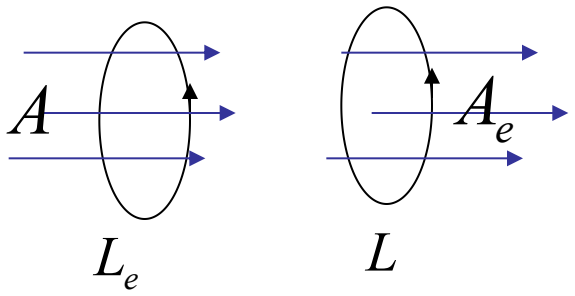


稳定平衡



非稳定平衡

设想外场是由电流为I_e的线圈 L_e 产生的，则相互作用能量为



$$W=\frac{1}{2}(I\oint_L \mathbf{A}_e\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}+I_e\oint_{L_e}\mathbf{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l})$$

$$=\frac{1}{2}(I\Phi_e+I_e\Phi)$$

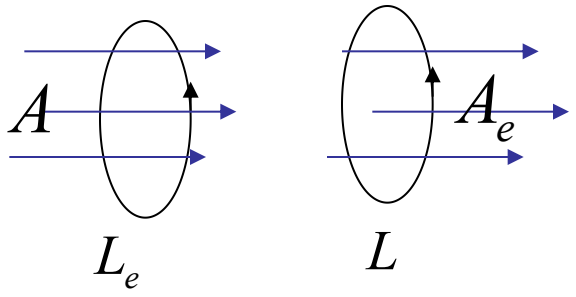
当线圈运动时，若保持电流不变，则磁能的改变为

$$\delta W=\frac{1}{2}(I\delta\Phi_e+I_e\delta\Phi)$$

由于线圈运动，会在线圈上产生感生电动势：

$$\varepsilon=-\frac{d\Phi_e}{dt},\qquad \varepsilon_e=-\frac{d\Phi}{dt}$$

在时间δt 内感生电动势所作的功为



$$\varepsilon I\delta t+\varepsilon_e I_e\delta t=-I\delta\Phi_e-I_e\delta\Phi$$

为了保持电流不变，电源必须抵抗感应电动势提供相应的能量

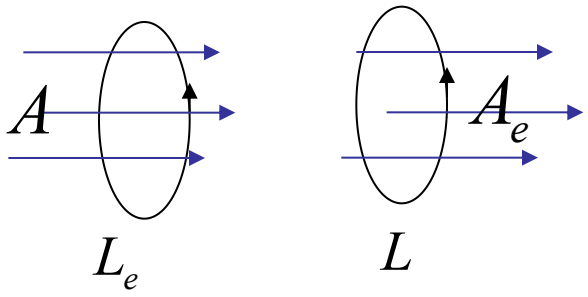
$$\delta W_s=I\delta\Phi_e+I_e\delta\Phi$$
$$=2\delta W$$

现在体系包括相互作用的三个方面：

①外电源

②电磁场

③线圈上的电流



●移动线圈需要外力，可以把外力、外电源和整个电磁系统看作一个能量守恒系统。

●移动线圈过程中，外力和外接电源同时对电磁系统作功，设外力作功为$\delta A'$，则有

$$\delta W_S + \delta A' = \delta W$$

移动过程为准静态移动，外力和线圈所受到的电磁力处于平衡状态，因此

$$\delta W_S + \delta A' = \delta W$$

$$\delta A' = -\delta A$$

$$\therefore \delta W_S - \delta A = \delta W$$

所以 $\delta A = \delta W_S - \delta W = \delta W$

势函数应这样定义：势函数在终点和起始点之间的差等于势场对客体所作功的负值

$$\Delta U = -\delta W$$

$$\therefore U = -W = -\int \boldsymbol{J} \cdot \boldsymbol{A}_e \mathrm{d}V = -\boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{B}_e$$

磁偶极子在外场$\boldsymbol{B}_e$中的势函数为：

$$U = -\boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{B}_e$$

此式和电偶极子在外场中的能量$-\boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{E}$完全对应

磁偶极子在外磁场中所受的力是

磁偶极子所在处没有产生外磁场的电流分布，所以$\nabla\times\boldsymbol{B}_e=0$

$$\boldsymbol{F}=-\nabla U=\nabla(\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B}_e)=\boldsymbol{m}\times(\nabla\times\boldsymbol{B}_e)+(\boldsymbol{m}\cdot\nabla)\boldsymbol{B}_e$$

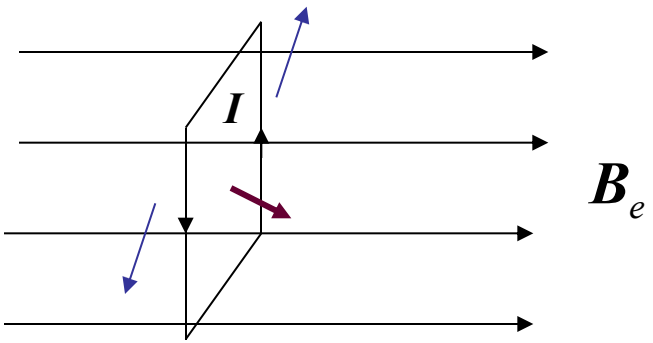
$$=(\boldsymbol{m}\cdot\nabla)\boldsymbol{B}_e$$

$$\nabla(\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{g})$$
$$=\boldsymbol{f}\times(\nabla\times\boldsymbol{g})+(\boldsymbol{f}\cdot\nabla)\boldsymbol{g}$$
$$+\boldsymbol{g}\times(\nabla\times\boldsymbol{f})+(\boldsymbol{g}\cdot\nabla)\boldsymbol{f}$$

磁偶极子所受的力矩为

$$L=-\frac{\partial}{\partial\theta}U=\frac{\partial}{\partial\theta}mB_e\cos\theta=-mB_e\sin\theta$$

计及力矩的方向，得 $\boldsymbol{L}=\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{B}$



电偶极子	磁偶极子
$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{P} \cdot \nabla \boldsymbol{E}_e$	$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{m} \cdot \nabla \boldsymbol{B}_e$
$\boldsymbol{L} = \boldsymbol{p} \times \boldsymbol{E}$	$\boldsymbol{L} = \boldsymbol{m} \times \boldsymbol{B}$

§4 阿哈罗诺夫-玻姆效应

1、描述电磁场的物理量

● 在经典电动力学中，场的基本物理量是：

电场强度E 和磁感应强度B

● 矢势A和标势φ是为了数学上的方便引入的辅助量

●在量子力学中，A和φ具有可观测效应

这一效应称为阿哈罗诺夫-玻姆效应

2、阿哈罗诺夫-玻姆效应

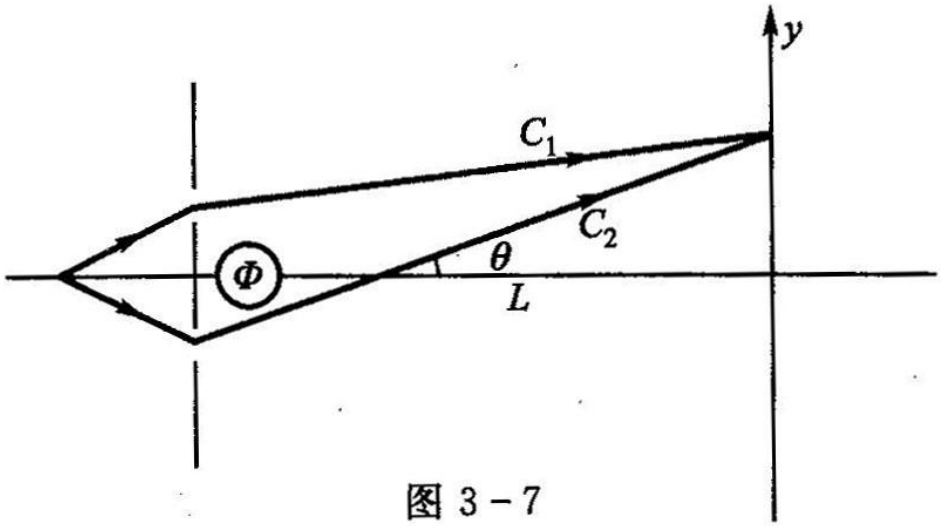


图 3－7

*A*具有可观测的物理效应，它可以影响电子波束的相位，从而使干涉条纹发生移动

A-B效应的存在说明磁场的物理效应不能完全用*B*来描述

当螺线管内有磁通Φ时，外部空间$B=0$，但$A\neq 0$，因为

$$\oint_C \boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{l}=\Phi$$

A-B效应是量子效应，在量子力学中，自由运动的电子由平面波描述：

$$\psi_0(\boldsymbol{x}) = e^{ip\cdot x/\hbar}$$

螺线管不通电时，两束电子到达屏幕上距离中心为**y**的点上时，有相位差

$$\Delta\phi_0 = \frac{1}{\hbar}\int_{C_2}\boldsymbol{p}_2\cdot d\boldsymbol{l} - \frac{1}{\hbar}\int_{C_1}\boldsymbol{p}_1\cdot d\boldsymbol{l} = \frac{1}{\hbar}p\Delta l$$

$$\approx \frac{1}{\hbar}pd\sin\theta \approx \frac{1}{\hbar}pd\frac{y}{L}$$

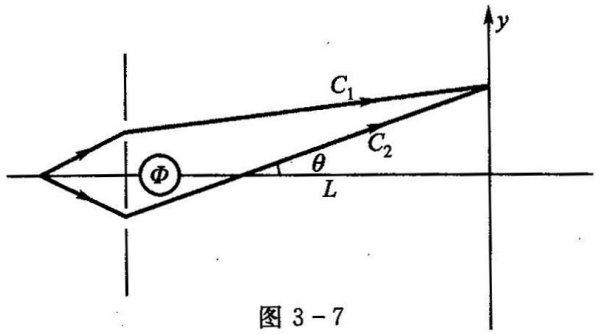


图 3－7

螺线管通电时，管外$A\neq 0$，电子波函数变为

$$\psi(\boldsymbol{x}) = \psi_0(\boldsymbol{x}) e^{\frac{iq}{\hbar}\int_C^{\boldsymbol{x}} \boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{l}}$$

q是电子电荷

$$q = -e$$

两束电子的相位差变为

$$\Delta\phi = \frac{1}{\hbar}\left(\int_{C_2} \phi_2 \cdot d\boldsymbol{l} - \int_{C_1} \phi_1 \cdot d\boldsymbol{l}\right)$$

$$= \Delta\phi_0 + \frac{-e}{\hbar}\left(\int_{C_2} A \cdot d\boldsymbol{l} - \int_{C_1} A \cdot d\boldsymbol{l}\right)$$

$$= \Delta\phi_0 + \frac{-e}{\hbar}\int_C A \cdot d\boldsymbol{l} = \Delta\phi_0 + \frac{-e}{\hbar}\Phi$$

相位差的改变导致干涉条纹移动

由于规范变换所引起的A的任意性，用A来描述电磁场显然是过多的

对量子现象进一步的分析表明，能够完全恰当的描述磁场的物理量是相因子

$$\exp\left(i\frac{q}{\hbar}\int_C \boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{l} \right)$$